

Trabajo Realizado por Nicolás Estrella

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: INGENIERÍA DE PROMPTS Y GIT/GITHUB

Actividad 1: Calibración del Modelo (Temperatura)

Demostrar el control sobre el nivel de determinismo y creatividad del modelo:

- 1.a. Precisión: Realizar un prompt diseñado para obtener una respuesta de alta precisión y objetividad (baja temperatura)

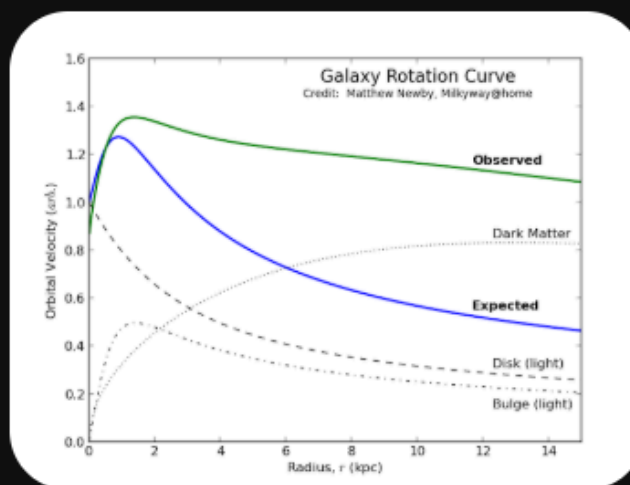
Prompt: Explica el concepto de Materia Oscura para un nivel universitario. Temperatura 0

Respuesta IA:

La materia oscura es una forma de materia hipotética pero fuertemente inferida que constituye aproximadamente el 27% del contenido de masa-energía del universo (y cerca del 85% de toda la materia). Su cualidad fundamental es que no interactúa mediante la fuerza electromagnética: no emite, absorbe ni refleja fotones. Se detecta exclusivamente a través de sus efectos gravitacionales sobre la materia visible, la radiación y la estructura a gran escala del cosmos.

Evidencia Observacional

- **Curvas de rotación galáctica:** Según la dinámica newtoniana, la velocidad circular $v(r)$ de una estrella a una distancia r del centro galáctico debería decaer como $v(r) \propto r^{-1/2}$ fuera del núcleo visible. Las observaciones espectroscópicas (Iniciadas por Vera Rubin) muestran que la curva de velocidad se mantiene plana a grandes radios, lo que implica que la masa encerrada $M(r)$ crece linealmente con el radio ($M(r) \propto r$), revelando la presencia de un halo masivo no visible.



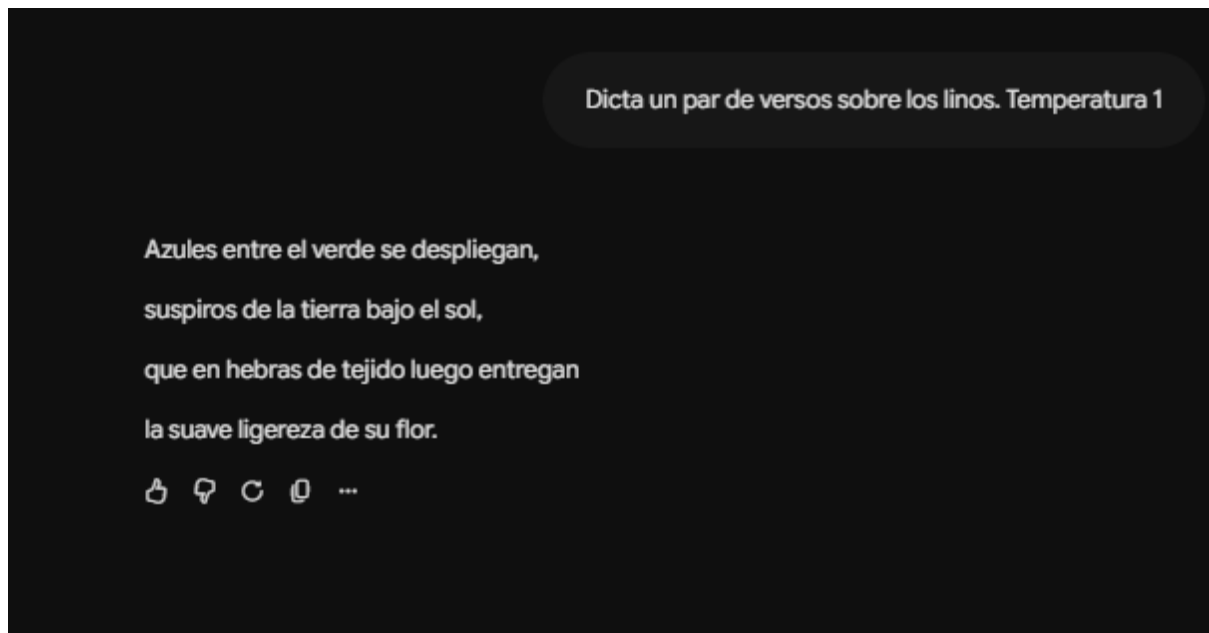
Discrepancia entre la velocidad observada y la predicción kepleriana. Fuente: Temple Sites

- **Lentes gravitacionales:** La Relatividad General establece que la masa curva el espacio-tiempo. Cúmulos galácticos actúan como lentes deformando la luz de galaxias de fondo. La magnitud del efecto detectado en arcos gravitacionales exige una masa total muy superior a la masa bariónica observable en gas y estrellas.
- **Fondo Cósmico de Microondas (CMB):** El análisis de los picos acústicos en el espectro de potencias de la radiación de fondo (misiones WMAP y Planck) permite desacoplar la densidad de materia bariónica ($\Omega_b h^2 \approx 0.022$) de la densidad total de materia ($\Omega_m h^2 \approx 0.14$).
- **Cúmulo de la Bala (1E 0657-558):** Durante la colisión de dos cúmulos de galaxias, el gas bariónico (que emite en rayos X) experimenta fricción hidrodinámica y se frena en el centro, mientras que el mapa de masa obtenido por lentes gravitacionales coincide con las galaxias que pasaron casi sin colisionar, demostrando la separación espacial entre la masa bariónica y la no bariónica.

- 1.b. Creatividad: Realizar un segundo prompt buscando una respuesta altamente creativa o divergente (alta temperatura).

Prompt: Dicta un par de versos sobre los linos. Temperatura 1

Respuesta IA:



Actividad 2: Restricción de Longitud (Max Length)

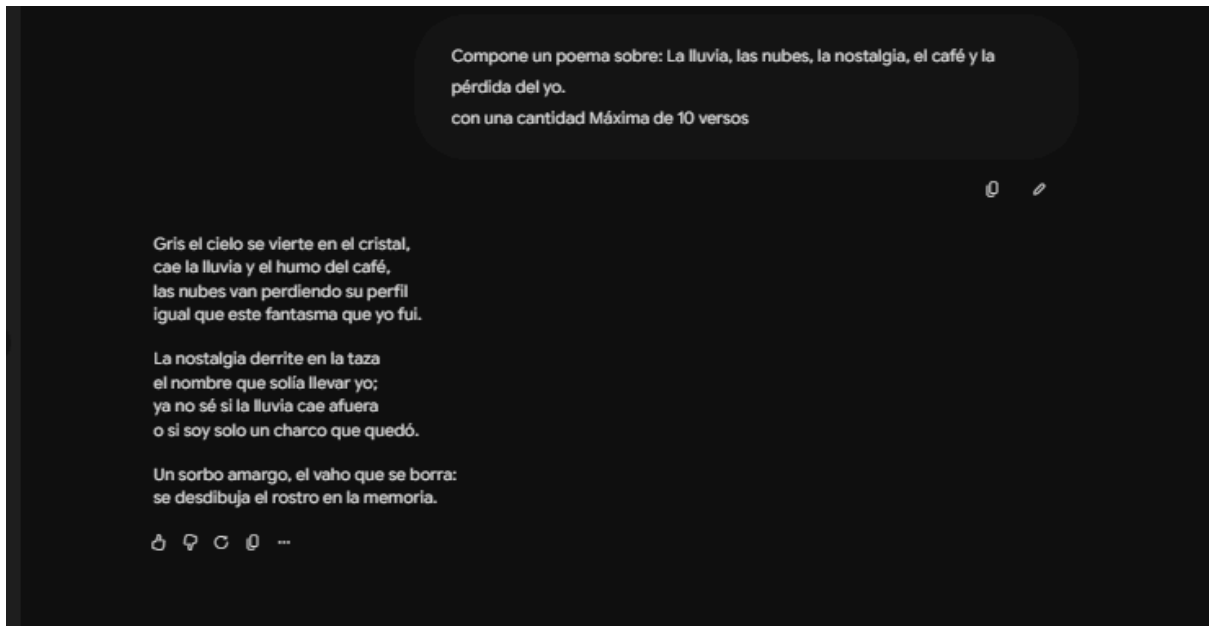
Controlar la cantidad de tokens generados en la salida:

- Redactar un prompt donde se evidencie una restricción explícita sobre el uso de tokens o la longitud máxima permitida para la respuesta.

prompt:Compone un poema sobre: La lluvia, las nubes, la nostalgia, el café y la pérdida del yo.

con una cantidad Máxima de 10 versos

Respuesta IA:



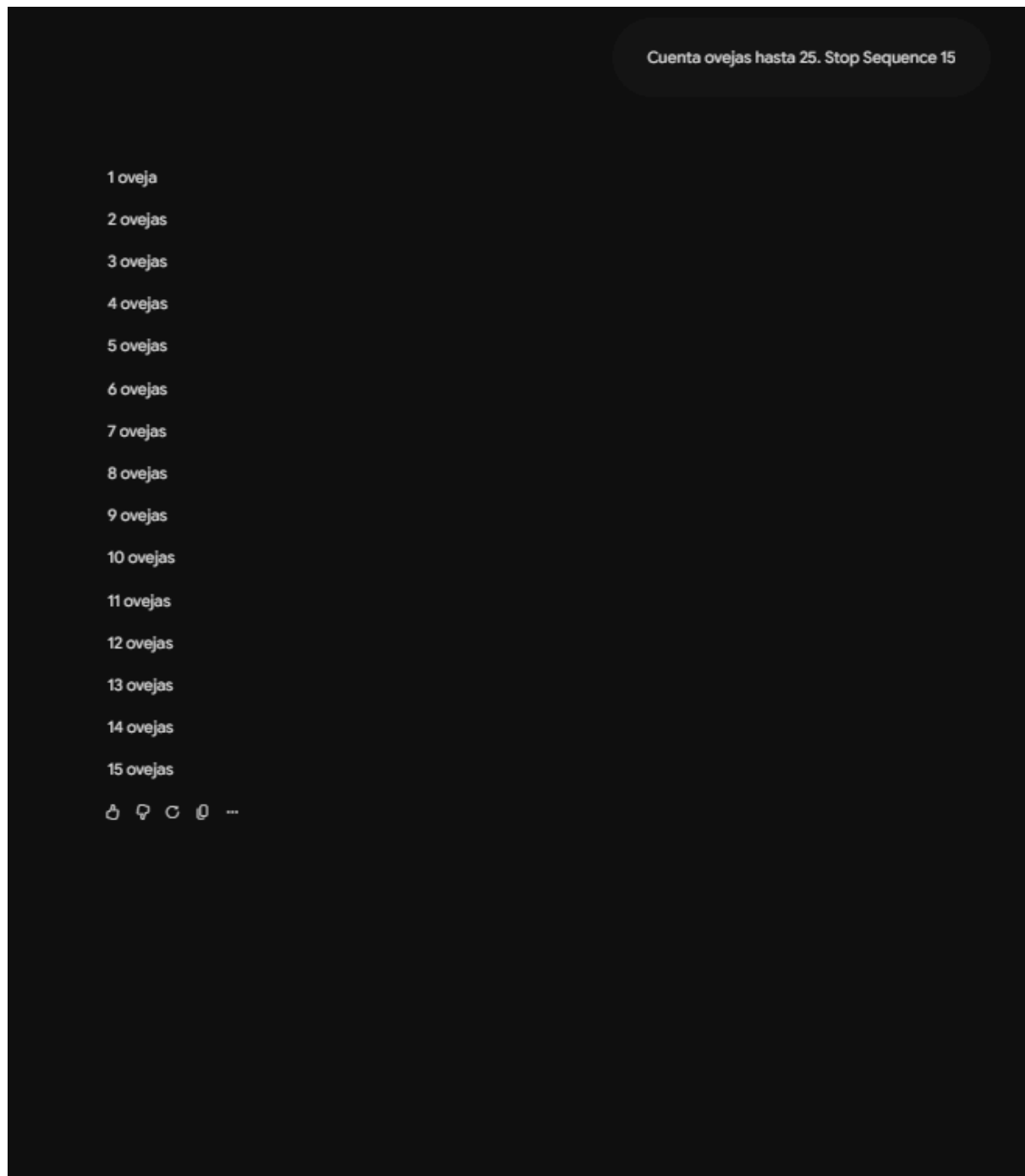
Actividad 3: Secuencias de Parada (Stop Sequences)

Interrumpir la generación de texto de manera controlada:

- Desarrollar un prompt que ponga en uso la restricción de Stop Sequences, logrando que el modelo detenga su respuesta en un punto específico predefinido.

Prompt: Cuenta ovejas hasta 25. Stop Sequence 15

Respuesta IA:



Actividad 4: Control de Repetición y Novedad (Penalizaciones)

Ajustar el comportamiento del modelo frente a la repetición de términos o temas:

- 4.a. Frequency Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de frecuencia.

FREQUENCY PENALTY

Habla sobre el General San Martín

frequency penalty: alto

Respuesta AI:

José de San Martín lideró las campañas emancipadoras del sur sudamericano, consolidando la independencia continental en Argentina, Chile y Perú.

Trayectoria Militar y Estrategia

Nacido en Yapeyú, se formó militarmente en España librando cruentas batallas contra ejércitos napoleónicos. De regreso a Buenos Aires, organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad de élite caracterizada por una disciplina de hierro.

Su genialidad estratégica desestimó la vía del Alto Perú para llegar al corazón del poder virreinal. Ideó el Plan Continental: cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y avanzar por mar hacia Lima.

- **Cruce de los Andes (1817):** Hazaña logística coordinada en varias columnas a través de pasos cordilleranos a más de 4.000 metros de altura.
- **Campañas Trasandinas:** Victorias decisivas en Chacabuco y Maipú que aseguraron la libertad chilena.
- **Expedición Libertadora al Perú:** Ocupó Lima en 1821, proclamando la independencia peruana y asumiendo el título de Protector.

Principios Políticos y Retiro

San Martín promovió instituciones republicanas, la abolición de la esclavitud y el respeto a las comunidades originarias. Tras la histórica Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, renunció a sus cargos para evitar conflictos de mando que perjudicaran la causa patriota. Se retiró a Europa, falleciendo en Boulogne-sur-Mer en 1850.

- 4.b. Presence Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de presencia.

Prompt: Instrucción:

PRESENCE PENALTY

Habla sobre el concepto de Infusión

presence penalty: alto

Respuesta AI:

El concepto de **infusión** abarca tanto el proceso físico-químico de extracción de compuestos solubles como el producto resultante obtenido al someter materia orgánica —habitualmente vegetal— a la acción del agua u otros líquidos a temperaturas elevadas.

Fundamento Físico-Químico

La infusión opera mediante la maceración y difusión de sustancias contenidas en tejidos vegetales hacia un solvente líquido.

- **Solvente (Agua):** El agua caliente penetra la pared celular del vegetal, disolviendo aceites esenciales, flavonoides, taninos, cafeína y glucósidos.
- **Control Térmico:** A diferencia de la *decocción* —donde el material se hierve de manera continua—, en la infusión el líquido se lleva a ebullición o temperatura cercana para luego verterse sobre el ingrediente, dejándolo reposar sin mantener el fuego activo. Esto evita la degradación de aromáticos estables o la extracción excesiva de componentes amargos.

Tipos y Variaciones

- **Infusiones Herbales y Medicinales:** Preparaciones a base de manzanilla, menta, tila o yerbas digestivas enfocadas en extraer principios activos farmacológicos o calmantes.
- **Té (*Camellia sinensis*):** Variedad específica que abarca té verde, negro, blanco y oolong, diferenciados por el grado de oxidación de la hoja.
- **Maceraciones en Frío:** Variaciones donde el tiempo reemplaza al calor; el contacto prolongado con líquido a temperatura ambiente extrae sabores suaves con menor acidez.
- **Uso Químico y Farmacéutico:** El término se aplica también a la introducción lenta de soluciones nutritivas o medicamentosas directamente en el torrente sanguíneo mediante vía intravenosa.

Pasos Generales de Preparación

1. **Dosificación:** Medición del material seco o fresco proporcional al volumen de agua.
2. **Vertido:** Aplicación del líquido a la temperatura adecuada según la especie vegetal.
3. **Reposo:** Tiempos de extracción controlados (habitualmente de 3 a 10 minutos).
4. **Filtrado:** Separación de residuos sólidos para detener el proceso de extracción.

Actividad 5: Reglas de Sintaxis Avanzada

Aplicar múltiples buenas prácticas de estructuración de prompts en un solo bloque de instrucciones:

- Diseñar un prompt complejo en el que se apliquen simultáneamente por lo menos 3 de las siguientes 4 reglas de sintaxis:

1. **Prioridad Posicional:** Ubicar las instrucciones críticas en las posiciones de mayor peso.
2. **Aislamiento de Variable:** Separar claramente el contexto o los datos de las instrucciones mediante delimitadores.
3. **Especificidad:** Ser extremadamente detallado y preciso sobre el formato, tono

y contenido.

4. Evitar Respuestas Negativas: Formular las restricciones en positivo en lugar de indicar qué no hacer.

Prompt:

[INSTRUCCIÓN PRINCIPAL]

Tu objetivo será redactar un conciso informe para divulgación científica a través de un medio Informativo.

[DATOS Y CONTEXTO]

-

—

CONTEXTO:

- Rol = Eres un “”AstroFísico””

-

ENTRADA_DE_DATOS:

- Nombre del Autor: “”Nicolás Estrella””.

- Público Objetivo: Lectores del Medio informativo (Técnicos-Aficionados-Profesionales).

- Temas a Detallar: “Motor de antimateria”, “Antimateria”, “Energía 100% sustentable”.

[INSTRUCCIONES DE FORMATO Y CONTENIDO]

Procesa los datos delimitados arriba aplicando con rigurosidad los siguientes parámetros:

1. Estructura y Longitudinal:

–Informe Tecnico: Longitud exacta de 2 párrafos de max 20 oraciones.

–Graficos: Un unico Grafico por apartado.

–Posibles Vías alternativas: Incluir al menos 2.

2. Tono y Estilo:

– Utiliza un lenguaje Flexible entre Técnico y Informal.

– Redacta todas las oraciones en voz activa.

– Utiliza exclusivamente el Español Neutro

3. Reglas de Contenido Positivo:

–Incluye únicamente información referida directamente en ENTRADA_DE_DATOS.

–Utiliza Negrita y Mayúsculas para destacar los datos clave.

[ORDEN FINAL DE SALIDA]

Comienza la propuesta con el título “AntiMateria el combustible del Futuro” seguido del Informe

Respuesta IA:

AntiMateria el combustible del Futuro

El astrofísico **NICOLÁS ESTRELLA** analiza el potencial de la **ANTIMATERIA** como una **ENERGÍA 100% SUSTENTABLE** para la exploración espacial. La reacción entre materia y antimateria libera una cantidad masiva de energía pura, lo que convierte al **MOTOR DE ANTIMATERIA** en la alternativa más eficiente frente a los propulsores químicos tradicionales. Aunque la producción y el confinamiento magnético de los antiprotones presentan desafíos tecnológicos complejos, la comunidad científica investiga el uso de trampas de Penning para almacenar estas partículas de manera segura. Como **POSIBLES VÍAS ALTERNATIVAS**, los investigadores consideran la propulsión catalizada por antimateria, la cual utiliza cantidades diminutas para iniciar reacciones de fisión o fusión nuclear. Asimismo, la fusión aneutrónica destaca como otra de las **POSIBLES VÍAS ALTERNATIVAS** para generar potencia limpia sin producir radiación nociva ni residuos destructivos.

